

Expérience sur les oscillations d'un ressort spiral en régime libre et en régime forcé

Seite Alexander

November 17, 2025

Abstract

In this experiment we studied a very important physical effect by measuring the dependence of a quantity V on the quantity X for two different sample temperatures. Our experimental measurements confirmed the quadratic dependence $V = kX^2$ predicted by Someone's first law. The value of the parameter $k = 15.4 \pm 0.5$ s was extracted from the fit. This value is not consistent with the theoretically predicted $k_{theory} = 17.34$ s. We attribute this discrepancy to low efficiency of our V -detector.

Contents

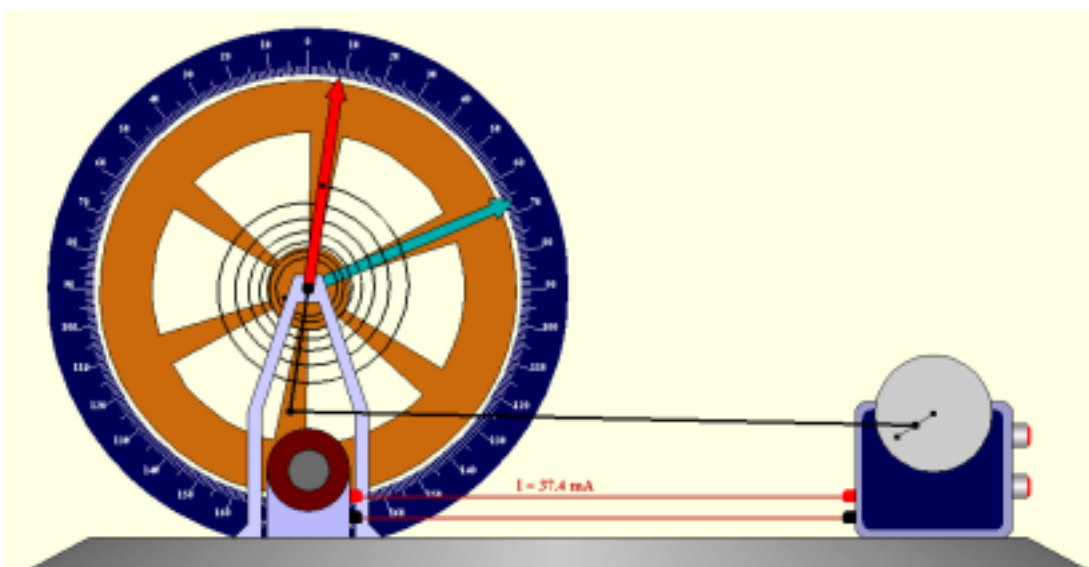
1	Introduction	3
2	Description des installations	3
2.1	Oscillations libres	3
2.2	Oscillations forcees	4
3	Théorie	4
3.1	Expérience 1	4
3.2	Expérience 2	4
4	Description des manipulations	5
5	Résultats	5
5.1	Expérience 1	5
5.2	Expérience 2	5
6	Analyse des résultats	5
7	Conclusion	5
8	Sources	5
9	Annexes	6
9.1	Annexe A	6
9.2	Annexe B	6
9.3	Annexe C	6

1 Introduction

Les experiences ont ete realisees sur un pendule de Pohl. Ce dernier est connu pour mettre en avant des concepts physiques important et cela a des fins pedagogiques. Il est un oscillateur* de torsion constitue d'un disque monte sur un axe et rappele par un ressort spiral. Il peut osciller librement* ou etre soumis par un couple sinusoidale externe*. Dans la premiere experience, nous mesurons les oscillations libres, soit un mouvement amorti autour de la position d'equilibre. En un second temps, nous ajoutons Un frein electromagnetique permettant d'ajuster l'amortissement des oscillations du pendule, pendule fonctionnement sous un regime force. // L'objectif du travail est de caractériser le comportement dynamique du système, de déterminer ses paramètres physiques (pulsation propre, coefficient d'amortissement) et d'observer la résonance en régime forcé. Cela nous a permis de verifier certaines equations fondamentales telles que la loi de Hook et la loi sur le moment cinetique ou encore la validite de la loi de l'induction avec des phenomenes comme le frein de Foucault.

2 Description des installations

D'abord, voici l'installation du pendule de pohl dont on peut voir le balancier et le ressort spiral.



Figure

1. Schema de pohl

Nous pouvons voir que le balancier est lie par un axe de transmission au moteur a droite de l'image. Des deux cotes du balancier se font face des bobines qui seront alimentes durant la seconde experience. Ces dernieres permettront de freiner le balancier stimule par le moteur.

2.1 Oscillations libres

Pour essayer de comprendre le comportement du pendule en regime libre du balancier spiral, nous utilisons l'application Phidgets MATLAB pour mesure l'angle du balancier.

Nous complementons les mesures avec l'utilisation d'un amperemetre pour mesurer le courant

induit dans le frein.

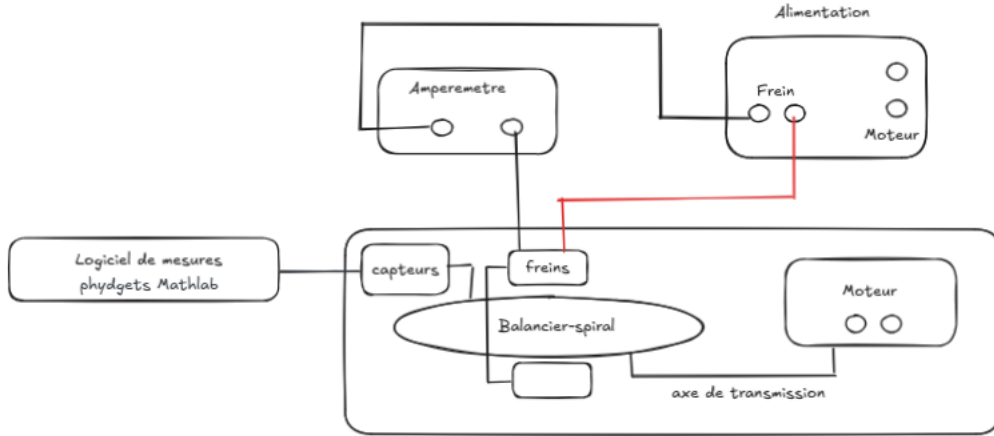


Figure 2. Schema électrique pour la prise de mesure en regime d'oscillations libres
Avant de mesurer les oscillations avec un courant dans le frein

2.2 Oscillations forcees

Texte décrivant l'installation de l'expérience 2.

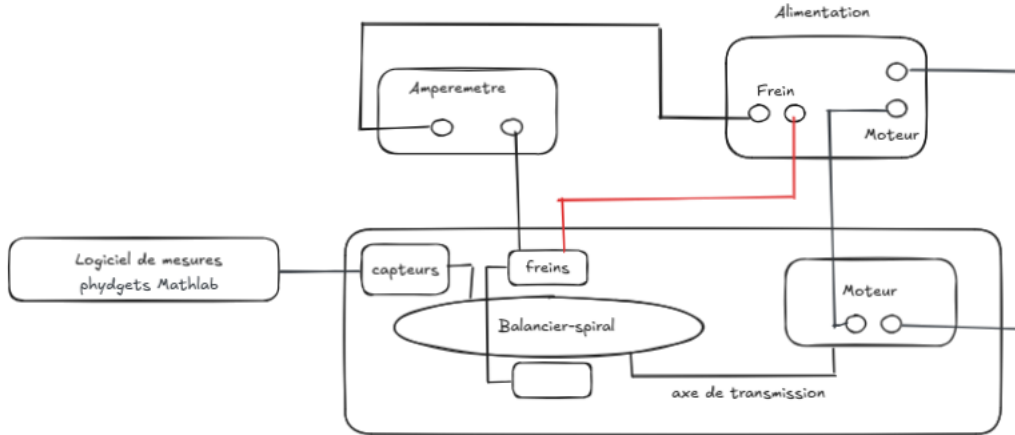


Figure 3. Schema électrique pour la prise de mesure en regime d'oscillations forcees

3 Théorie

3.1 Expérience 1

According to references [2–4] the dependence of interest is given by

$$u(\lambda, T) = \frac{8\pi hc\lambda^{-5}}{e^{hc/\lambda kT} - 1}, \quad (1)$$

3.2 Expérience 2

Complément théorique pour l'expérience 2.

4 Description des manipulations

Give a schematic of the experimental setup(s) used (figure 1).

Figure 1: Every figure MUST have a caption.

5 Résultats

5.1 Expérience 1

Insert tables/plots here.

5.2 Expérience 2

Insert tables/plots here.

6 Analyse des résultats

Here you explain uncertainties, systematic errors, graphical analysis, etc.

Figure 2: Every plot must have axes labeled.

7 Conclusion

Here you briefly summarize your findings.

8 Sources

References

- [1] Gilbert Gastebois, *Le pendule de Pohl*,
https://gastebois.fr/java/pend_pohl/theorie_pend_pohl.pdf,
Le17Novembre2025
- [2] A. C. Melissinos and J. Napolitano, *Experiments in Modern Physics*, (Academic Press, New York, 2003).
- [3] N. Cyr, M. Têtu, and M. Breton, IEEE Trans. Instrum. Meas. **42**, 640 (1993).
- [4] *Expected value*, available at http://en.wikipedia.org/wiki/Expected_value.

9 Annexes

9.1 Annexe A

Contenu de l'annexe A.

9.2 Annexe B

Contenu de l'annexe B.

9.3 Annexe C

Contenu de l'annexe C.